

生成 AI 利用申告書

- 氏名：塩澤 匠生
- 学籍番号：25G1065
- プログラムファイル名：HCK02_03.ino / HCK02_03.pde
- 使用した AI ツール：Claude Code (Opus 4.7)

1. 何に使ったか

発展課題は、提出課題 2 の Processing プログラムをベースに FFT を加えてスペクトルアナライザにする課題である。Arduino 側 (HCK02_03.ino) は提出課題 2 の HCK02_02.ino と同じコードを流用したので、新たに書く必要があるのは Processing 側 (HCK02_03.pde) のみだった。授業では Minim の FFT クラスの使い方は扱われていなかったため、HCK02_02.pde をベースに FFT スペクトル表示のコード生成を生成 AI に依頼した。最終的には時間波形の描画を削除し、周波数スペクトルのみを画面全体に表示する構成にした。

2. AI への指示（プロンプト）

提出課題2 で書いた HCK02_02.pde（マイクの波形を Processing のウィンドウに描画するプログラム）をベースに、FFT で周波数ごとの強さをバーグラフで表示するスペクトルアナライザに拡張したいです。

- Arduino 側のコードは HCK02_02.ino をそのまま使うので、
1 行 1 サンプル ADC 値（0-1023）が送られてきます
- delayMicroseconds(100) なのでサンプリング周波数は約 5 kHz の想定
- 楽曲再生（Minim）の部分はそのまま残してください
- 画面全体を使って FFT 結果のバーを表示してください

Minim の FFT クラスを使った、いちばんシンプルな書き方で書いてほしいです。

3. AI の出力の使い方

- ☐ そのまま使った
- ☒ 一部修正して使った
- ☐ 参考にしただけ

→ 上で選んだ理由：

提出課題 2 の HCK02_02.pde に対して、FFT 用バッファ・`fft.forward(...)` の呼び出し・スペクトルバーの描画が追加された形で出てきた。最初は上段に時間波形・下段にスペクトルという 2 段構成だったが、波形は提出課題 2 と重複するので削除し、スペクトルバーのみを画面全体に表示する構成にした。

4. 正しいと確認した方法

- Arduino IDE で HCK02_03.ino がコンパイルでき、シリアルモニタに 1 行 1 サンプルで流れることを確認した。
- Processing IDE で HCK02_03.pde を起動し、画面全体に周波数スペクトルのバーが描画されることを確認した。
- キー 1 で正弦波を選んでから p キーで楽曲を再生したとき、基音にあたる位置のバーが立ち上がるこ

とを確認した.

- キー p で楽曲を再生してマイクに入力したとき、音に反応してバーが立ち上がる様子を観察した.
- Arduino 側 `delayMicroseconds(100)` と Processing 側 `SAMPLE_RATE = 5000.0` が対応していることをコード上で確認した.

5. 問題や間違い

- ☐ あった
- ☒ なかった

要件をそのまま満たしていたので特に手を入れる必要はなかった. なお起動直後はバッファがゼロのままなので最初の数フレームはバーがすべて 0 になるが, これはサンプルが貯まるまでの待ち時間であり異常ではないと理解できた.

6. 自分で工夫した点

AI が出したコードは上段に時間波形・下段にスペクトルという 2 段構成だったが, 時間波形は提出課題 2 と重複するため `drawWave()` を削除し, スペクトルバーだけを画面全体に大きく表示するレイアウトに変更した. また, 採用にあたってコードを 1 行ずつ読み直し,

- 入力を `[-1, +1]` に正規化しているのは中心電圧ぶんを引いて直流成分を抜くため
- `SAMPLE_RATE = 5000.0` を Arduino 側の `delayMicroseconds(100)` と対応させているのは, FFT の周波数軸を実際の Hz に合わせるため
- ナイキスト周波数 ($\text{SAMPLE_RATE} / 2 = 2.5 \text{ kHz}$) までしか意味のあるバーは出ないこと

を自分の言葉で説明できるところまで確認したうえで提出した.

参考文献

- Arduino Reference:
<https://docs.arduino.cc/language-reference/>
- Minim Reference:
<https://code.compartmental.net/minim/>